

Közdíff Projekt

Ádám Temesvári

November 2025

1. Störmer-Verlet módszer

Tekintsük az alábbi másodrendű, homogén differenciálegyenletet:

$$q'' = f(q) \quad (1)$$

Amennyiben numerikusan szeretnénk megoldani az (1) egyenletet, diszkretizálás után megkapjuk a

$$\begin{aligned} \frac{q_{n+1} - 2q_n + q_{n-1}}{h^2} &= f(q_n) \\ q_{n+1} - 2q_n + q_{n-1} &= h^2 f(q_n) \end{aligned} \quad (2)$$

kétlépéses módszert. Ahhoz, hogy egy egylépéses módszert kapjunk, írjuk át az (1) egyenletet elsőrendűvé a v segédfüggvény bevezetésével.

$$\begin{cases} q' = v \\ v' = f(q) \end{cases} \quad (3)$$

Diszkretizáljuk az (3) egyenletet! Vezessük be az alábbi segédváltozókat!

$$v_n = \frac{q_{n+1} - q_{n-1}}{2h}, \quad v_{n-\frac{1}{2}} = \frac{q_n - q_{n-1}}{h}, \quad q_{n-\frac{1}{2}} = \frac{q_n + q_{n-1}}{2} \quad (4)$$

Ezen értékek segítségével szeretnénk egy olyan módszert alkotni, ami egylépéses, és jól működik az (1) típusú egyenleteken. Ehhez meg kell határoznunk a $v_{n+\frac{1}{2}}$, q_{n+1} és v_{n+1} változók értékét. Tekintsük a (2) egyenletet, miképp vezethető le belőle a v_{n+1} érték a (4) értékek felhasználásával.

$$\begin{aligned} \frac{q_{n+1} - 2q_n + q_{n-1}}{h} &= h f(q_n) \\ \frac{2q_{n+1} - 2q_n - q_{n+1} + q_{n-1}}{h} &= h f(q_n) \\ 2v_{n+\frac{1}{2}} - 2v_n &= h f(q_n) \end{aligned}$$

$$v_{n+\frac{1}{2}} = v_n + \frac{h}{2} f(q_n) \quad (5)$$

Felhasználva a (5) egyenlőséget, nézzük meg, hogy a q_{n+1} érték mire írható át!

$$\begin{aligned} q_{n+1} &= 2q_n - q_{n-1} + h^2 f(q_n) \\ q_{n+1} &= q_n + q_n - q_{n-1} + h^2 f(q_n) \end{aligned}$$

Tekintsük a $q_n - q_{n-1} + h^2 f(q_n)$ értéket:

$$\begin{aligned}
q_n - q_{n-1} + h^2 f(q_n) &= h \left(\frac{q_n - q_{n-1}}{h} + \frac{h}{2} f(q_n) + \frac{h}{2} f(q_n) \right) \\
&= h \left(\frac{q_n - q_{n-1}}{h} + \frac{q_{n+1} - 2q_n + q_{n-1}}{2h} + \frac{h}{2} f(q_n) \right) \\
&= h \left(\frac{q_{n+1} - q_{n-1}}{2h} + \frac{h}{2} f(q_n) \right) \\
&= h \left(v_n + \frac{h}{2} f(q_n) \right) = h v_{n+\frac{1}{2}}
\end{aligned}$$

Visszaírva az előző összefüggést a kiindulási egyenletbe, megkapjuk a

$$q_{n+1} = q_n + h v_{n+\frac{1}{2}} \quad (6)$$

összefüggést. A (2) egyenletet a q_{n+2} változóra felírva, a

$$\frac{q_{n+2} - 2q_{n+1} + q_n}{h} = h f(q_{n+1})$$

alakot veszi fel. Hasonló levezetést követve, mint a (5) összefüggésnél, megkapjuk, a v_{n+1} változóra is az azonosságunkat.

$$\begin{aligned}
\frac{q_{n+2} - q_n}{h} - \frac{2q_{n+1} - 2q_n}{h} &= h f(q_{n+1}) \\
2v_{n+1} - 2v_{n+\frac{1}{2}} &= h f(q_{n+1})
\end{aligned}$$

$$v_{n+1} = v_n + \frac{h}{2} f(q_{n+1}) \quad (7)$$

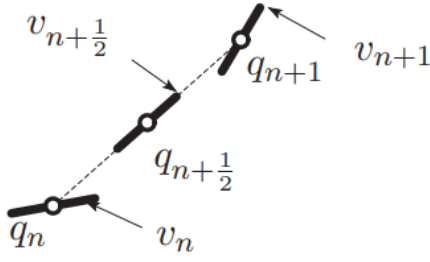
Összeszedve a (5)-(7) egyenleteinket, megkapjuk az alábbi $\Phi_h: (q_n, v_n) \rightarrow (q_{n+1}, v_{n+1})$ **Störmer-Verlet (A)** módszert.

$$\begin{aligned}
v_{n+\frac{1}{2}} &= v_n + \frac{h}{2} f(q_n) \\
q_{n+1} &= q_n + h v_{n+\frac{1}{2}} \\
v_{n+1} &= v_n + \frac{h}{2} f(q_{n+1})
\end{aligned} \quad (8)$$

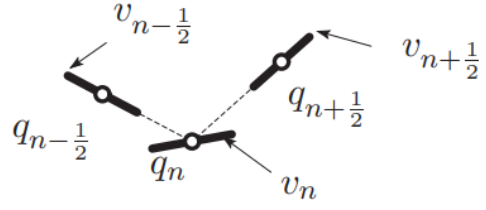
A fenti levezetéshez hasonlóan levezethető a módszer duális változata, a $\Phi_h: (q_{n-\frac{1}{2}}, v_{n-\frac{1}{2}}) \rightarrow (q_{n+\frac{1}{2}}, v_{n+\frac{1}{2}})$ **Störmer-Verlet (B)** módszer.

$$\begin{aligned}
q_n &= q_{n-\frac{1}{2}} + \frac{h}{2} v_{n-\frac{1}{2}} \\
v_{n+\frac{1}{2}} &= v_{n-\frac{1}{2}} + h f(q_n) \\
q_{n+\frac{1}{2}} &= q_n + \frac{h}{2} v_{n+\frac{1}{2}}
\end{aligned} \quad (9)$$

Hogyan kell értelmezni ezeket a módszereket?



1. ábra. A Störmer-Verlet (A) módszer (8) működési elve



2. ábra. A Störmer-Verlet (B) módszer (9) működési elve

Az (A) módszer a $q_{n+\frac{1}{2}}$ helyen kiszámol egy közelítő $v_{n+\frac{1}{2}}$ értéket, amelynek segítségével javítjuk a q_{n+1} és v_{n+1} értékeket. Ezzel szemben a (B) módszer a q_n helyen ad egy közelítést, amellyek javítjuk a $v_{n+\frac{1}{2}}$ és $q_{n+\frac{1}{2}}$ értékeket.

Tehát mindkét módszer ugyanazon az elven alapul: vegyünk egy közelítő értéket az intervallum felénél, majd ennek segítségével adunk pontosabb közelítést a végpontban. Így mindkét esetben másodrendű módszert kapunk, továbbá a módszerek az (1) alakú egyenleteken explicitiek.

Ezeket a módszereket szét tudjuk szedni két „kisebb” módszerre, a $\Phi_{h/2}: (q_n, v_n) \rightarrow (q_{n+\frac{1}{2}}, v_{n+\frac{1}{2}})$ (SE1) módszerre:

$$\begin{aligned} v_{n+\frac{1}{2}} &= v_n + \frac{h}{2}f(q_n) \\ q_{n+\frac{1}{2}} &= q_n + \frac{h}{2}v_{n+\frac{1}{2}} \end{aligned} \tag{10}$$

és a $\Phi_{h/2}: (q_{n+\frac{1}{2}}, v_{n+\frac{1}{2}}) \rightarrow (q_{n+1}, v_{n+1})$ (SE2) módszerre.

$$\begin{aligned} q_{n+1} &= q_{n+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2}v_{n+\frac{1}{2}} \\ v_{n+1} &= v_{n+\frac{1}{2}} + \frac{h}{2}f(q_{n+1}) \end{aligned} \tag{11}$$

Rövid ellenőrzés után belátható, hogy az (A) és (B) módszerek valóban ezen két kisebb módszerek kompozíciójából állnak össze az

$$\begin{aligned} (A) &= (SE2) \circ (SE1) \\ (B) &= (SE1) \circ (SE2) \end{aligned}$$

képletek szerint.